



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

2017-2021

Junio de 2017

udp FACULTAD DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS

Contenido

1. Introducción	4
1.1. Presentación de la Facultad	4
1.2. Estado del arte de las disciplinas y el ejercicio profesional (Visión del Decano)	7
2. Antecedentes para la planificación de la Facultad para 2017-2021	8
2.1. Evaluación logros de la Planificación estratégica de la Facultad 2012-2016.	8
2.2. Observaciones de acreditación de carreras de la Facultad.....	9
2.3. Entorno de Economía Política 2016-2017.....	12
2.4. Descripción del proceso de Planificación de la facultad 2017-2021.....	13
3. Lineamientos Estratégicos Facultad 2017-2021.....	14
3.1. Diagnóstico General- Misión - Visión	14
3.1.1. Diagnóstico General de la Facultad al 2016	14
3.1.2. Misión Facultad	15
3.1.3. Visión de la Facultad al 2021	15
3.2. Diagnóstico al 2016 y Objetivo General para el 2021 por área de gestión.....	16
3.2.1. Pregrado	16
3.2.2. Postgrado	22
3.2.3. Investigación	24
3.2.4. Vinculación Medio.....	28
3.2.5. Gestión Institucional	31
3.3. Recursos presupuestarios y financieros para Planificación Facultad 2017-2021	36
3.4. Resumen Lineamientos Estratégicos Facultad 2017-2021.....	40
3.5. Indicadores Estratégicos de Seguimiento Facultades y Carreras.....	43
4. Identificación/descripción de mecanismos formales y periódicos de evaluación y difusión de Plan Estratégico Facultades 2017-2021.	45
1. Anexos	46
1.1. Anexo 1.....	46
1.2. Anexo 2.....	48

Índice de Tablas

Tabla 1: Acreditación carreras diurnas FIC.....	16
Tabla 3: Matrícula Total Vigente Pregrado Abril 2016. Fuente: Informe de Admisión Pregrado 2016, Unidad de Análisis Institucional.	46
Tabla 4: Caracterización de estudiantes matriculados por carrera según sexo, dependencia de su liceo o colegio y según quintil de ingreso del alumno. Fuente: Informe de Calidad 2015, Unidad de Análisis Institucional.....	46
Tabla 5: Caracterización total de estudiantes matriculados, según tenencia de becas y Crédito con Aval del Estado (CAE) por carrera 2011-2015. Fuente: Informe de Calidad 2015, Unidad de Análisis Institucional.....	47

1. Introducción

1.1. Presentación de la Facultad

La Facultad de Ingeniería y Ciencias - en adelante FIC - de la UDP imparte tres carreras: Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones e Ingeniería Civil en Obras Civiles.

En la actualidad, la Facultad cuenta con más de 2.000 alumnos y cerca de 3.000 titulados que se han insertado profesionalmente en el mercado.

Del total de alumnos, el 78% son hombres, 48% proviene de colegios particulares subvencionados y el 67% se encuentra en los quintiles de ingreso I al V.

El porcentaje de alumnos que cuentan con crédito con aval del estado (CAE) ha ido en aumento desde un 42% en 2011 a un 61% en 2015. Así mismo, ha aumentado el porcentaje de alumnos que posee algún tipo de beca desde un 32% en 2011 hasta un 49% en 2015. Cerca del 50% de la matrícula 2016 de las carreras diurnas de la Facultad se acogieron al beneficio de la gratuidad. Para ver detalle, revisar el **Anexo 1**.

Respecto a los procesos de acreditación, la Facultad cuenta con sus tres programas de pregrado acreditados por la agencia Qualitas; Ingeniería Civil Industrial, por un período de cinco años desde marzo de 2013 hasta octubre de 2018, Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones, acreditada por siete años desde enero de 2017 hasta enero de 2023 e Ingeniería Civil en Obras Civiles, acreditada por cinco años desde noviembre de 2015 a noviembre de 2021.

1.1.1. Postgrado

Como complemento a la formación de Pregrado, la FIC ofrece a sus alumnos la opción de profundizar sus estudios a través del programa de Magíster de Continuidad, que puede iniciarse a partir de los últimos años de la carrera.

La matrícula 2016 del programa alcanza los 32 alumnos y a la fecha, 41 alumnos se han titulado con el grado de magíster desde la creación del programa en 2010.

1.1.2. Centros

Centro de Energía y Desarrollo Sustentable (CEDS): El CEDS tiene por objetivo principal consolidar su presencia en el ámbito de las políticas públicas y de la academia, participando en proyectos de investigación, así como en estudios del sector público que tengan relevancia en la definición de políticas públicas en materia de energía y sustentabilidad.

Sus objetivos centrales son:

- Desarrollar una mirada de largo plazo sobre el desarrollo energético de Chile y su relación con el desarrollo sustentable
- Contribuir al desarrollo de políticas e iniciativas energéticas sustentables y relevantes
- Educar, informar y contribuir al debate público sobre desarrollo energético sustentable
- Participar en redes de excelencia en el área de la energía y el desarrollo sustentable Para lograr lo anterior, el CEDS se enfoca en investigación, la formación de capacidades, generación y diseminación de información y el desarrollo de proyectos.

Núcleo de Astronomía: se destaca principalmente por sus actividades relacionadas a la docencia a través de cursos electivos de formación general, la investigación científica de frontera aprovechando las ventajas comparativas que ofrecen los grandes observatorios instalados en Chile y las actividades de difusión en la forma de charlas públicas y noches de observación, entre otras. A mediano plazo, el Núcleo de Astronomía de la UDP contempla ofrecer programas de Magíster y de Doctorado.

Centro de Apoyo para la Enseñanza y el Aprendizaje (CAEA): Nace el año 2015 Y tiene por objetivo proveer un servicio de apoyo psicoeducativo a sus alumnos, especialmente a los de primer año, que les permita ingreso, progreso, egreso y la conclusión con éxito de sus estudios, acogiendo las necesidades de los estudiantes para su desempeño académico como en herramientas que permitan su desarrollo personal y profesional en el siglo XXI. A la vez, brinda soporte a procesos académicos de la facultad como son diagnóstico, nivelación, perfeccionamiento docente y ayudantes, definición de perfiles y procesos de admisión extraordinaria (talento), entre otros.

1.1.3. Investigación y producción científica

Los niveles de producción científica e investigación han ido en aumento sostenido desde 2011 destacándose el número de publicaciones ISI que en los últimos 5 años, se ha casi cuadruplicado.¹ Los proyectos Fondecyt también han ido en aumento a razón de 3,4 proyectos nuevos al año (en promedio). Por su parte, las publicaciones SciELO han ido creciendo a razón de 1,2 al año contándose en 2015 6 publicaciones.

1.1.4. Vinculación con el medio

Se destaca el posicionamiento que ha tenido la facultad en temas de interés público y su relación con el mundo privado por medio de convenios con empresas.

1.1.5. Sistema de gobierno

El sistema de gobierno se encuentra descrito en el Reglamento de la FIC donde se establecen las funciones del Consejo de Facultad y de Escuela.

- i. Consejo de Facultad: El Consejo de Facultad es un cuerpo colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor del Decano. Constituye, asimismo, una instancia de colaboración y participación en la marcha y gestión de la Facultad.
- ii. Consejo de Escuela: El Consejo de Escuela o de Instituto es un órgano consultor, colaborador y de participación técnica en materias académicas y administrativas vinculadas a la conducción superior de la Escuela.

¹ No considera datos oficiales del año 2016. Se actualizará en la medida que se disponga del último Informe de Calidad UDP

1.2. Estado del arte de las disciplinas y el ejercicio profesional (Visión del Decano)

En las últimas décadas, se han acentuado cambios en el ejercicio de la profesión de ingeniero que se relacionan con la complejidad de los proyectos, los cambios tecnológicos acelerados, la globalización y las nuevas formas de ejercicio profesional. Esto les exige desarrollar capacidades de para liderar proyectos considerando aspectos técnicos, ambientales, comunicacionales, legales y éticos.

Las empresas requieren aumentar su productividad, eficiencia y competitividad, introduciendo más capacidades empresariales y de innovación en todas sus áreas. Estas tendencias muestran señales de acentuarse en el tiempo, por lo que las exigencias para los profesionales de ingeniería son crecientes y desafiantes. Desde su perspectiva, es fundamental que el ingeniero posea una fuerte formación técnica, con acento en las ciencias básicas y de Ingeniería, que les permita diseñar, modelar y simular procesos y estructuras, características de adaptabilidad y accountability. Requieren profesionales capaces de trabajar en equipo, de interactuar con diversos niveles profesionales, equipos multidisciplinarios y multiculturales y con la comunidad, que posean una adecuada capacidad comunicacional, que respeten el medio ambiente y los recursos naturales, con capacidad de adaptación y con una adecuada comprensión de la sociedad y sus procesos.

Desde el punto de vista del mercado, entre las especialidades tradicionales que han incrementado su participación en los últimos años en Chile, se encuentran las ingenierías Mecánica, Eléctrica, Industrial e Informática. Existe una falta de especialistas en materias fundamentales para los proyectos de inversión, como, por ejemplo: la Gestión de Contratos, Planificación y Programación, Ingeniería de Costos.

Los escenarios futuros de la ingeniería, según el Proyecto Tuning Latino América, consideran que el crecimiento estará estrechamente vinculado a las tecnologías de la información, la automatización y comunicación; la robótica jugará un papel importante en el aumento de la productividad tanto en los procesos productivos, como en la vida de las personas; los problemas básicos seguirán siendo la vivienda, alimentación y el agua; habrá gran desarrollo de la nanotecnología y de nuevos materiales; las ingenierías tradicionales seguirán vigentes, pero con profesionales cada vez más inter, trans y multidisciplinarios.

2. Antecedentes para la planificación de la Facultad para 2017-2021

2.1. Evaluación de la planificación estratégica de la Facultad 2012-2016.

Respecto al logro por área de gestión en el periodo anterior se observa lo siguiente:

Área de gestión	Foco estratégico	Grado de logro	Indicadores o hitos
Pregrado	Fortalecer comunidad docente	Logrado	Aumento sostenido en N° de JCE.
	Aumentar la oferta de carreras de pregrado	No logrado	Aumento del % de profesores con Magíster o Doctorado.
Postgrado	Incrementar número de tesis de magister	Logrado	Matrícula de magister
Investigación	Reforzar áreas de investigación mediante la incorporación de nuevos académicos con formación de doctorado	Medianamente logrado	Ha aumentado el N° de JCEI. Sin embargo no hay masa crítica.
Vinculación con el medio	Establecer lazos permanentes y formales con empresas de sectores productivos.	Logrado	Aumento en el n° de convenios firmados Constitución del Consejo Asesor
	Generar vínculos formales con egresados	Medianamente logrado	N° actividades con egresados en aumento pero no hay formalización del vínculo
Gestión Económica e Institucional	Incrementar eficiencia y efectividad en los servicios administrativos	Logrado	Implementación SAP para adquisiciones y pagos
	Contar con infraestructura de calidad, competitiva y adecuada para el quehacer académico	Medianamente logrado	
Internacionalización	Disponer de un programa de intercambio estudiantil con universidades extranjeras	Medianamente logrado	Programa de Workshop Venecia funcionando.
	Concretar participación de investigadores extranjeros y la participación de investigadores de la Facultad en proyectos internacionales	Medianamente logrado	Contrataciones de académicos con perfil internacional

2.2. Observaciones de acreditación de carreras de la Facultad

Según los acuerdos de acreditación emitidos por la Agencia Qualitas en cada uno de los procesos de acreditación de las tres carreras, se observan fortalezas y debilidades las cuales se resumen a continuación:

- i) Ingeniería Civil en Obras Civiles – Acreditada por 5 años hasta el 16 de noviembre de 2020

Se destaca el hecho de que exista un perfil de egreso definido. Sin embargo, requiere modificaciones que hagan que esté alineado con el plan de estudios.

Respecto al plan de estudios, éste cumple con los criterios de la CNA-Chile para carreras de Ingeniería. Además, se destaca que dentro del plan de mejoramiento se incluyen aspectos relacionados a la comunicación oral y escrita, así como el dominio del inglés en aspectos técnicos de la profesión. Se valora también el hecho de que los programas de estudio de las asignaturas incluyan actividades teóricas y prácticas.

Respecto a las actividades de titulación, se sugiere evaluar los resultados y validar la aplicación del Taller Profesional, implementado como vía de titulación en 2015 de manera que sea equivalente a las otras 4 vías de titulación existentes.

Se ha valorado el análisis sistemático de las causas de deserción de los estudiantes y que se hayan definido e implementado acciones tendientes a disminuir los índices. Éste es un esfuerzo que debe seguir realizándose. De la misma forma en que se debe seguir trabajando para medir y mejorar la tasa de titulación oportuna.

En temas de actualización disciplinaria y profesional de los académicos, se valora positivamente el apoyo de la Dirección de Postgrado e Investigación que junto al apoyo de la facultad han permitido aumentar el número de publicaciones indexadas, la participación de profesores en congresos internacionales y la adjudicación de fondos de investigación concursables.

Respecto a las condiciones de operación, se valora la existencia de estructura organizacional a nivel institucional, reglamentos, planes estratégicos, políticas, plantel administrativo, sistema de Bibliotecas y en particular el equipamiento de los laboratorios de Obras. Como punto a mejorar, se menciona que la escuela debe seguir trabajando en el perfeccionamiento y nivel de publicaciones de sus docentes.

ii) Ingeniería Civil Industrial- Acreditada por 5 años hasta el 28 de octubre de 2018

El perfil de egreso es claro, conocido y construido de manera participativa lo que representa una fortaleza a destacar. Sin embargo, se hace necesario definir las competencias asociadas al grado de licenciado.

La formación disciplinaria es valorada por los empleadores. Sin embargo, es necesario que la carrera haga esfuerzos por reforzar las áreas de formación ética, capacidad de innovación, creatividad y competencias en idioma inglés

El plan de estudios es coherente con el perfil de egreso y se cuenta con la capacidad de realizar cambios y actualizaciones a la estructura curricular. Se destaca su flexibilidad además del equilibrio en cuanto al número de asignaturas. Hace falta incorporar en mayor medida en estos procesos la retroalimentación externa. Otro punto a mejorar respecto al plan de estudios tiene que ver con el establecimiento de actividades prácticas en los programas de los cursos de manera que no dependan de la iniciativa de los académicos.

Respecto al esfuerzo que hace la Escuela por mejorar los niveles de reprobación y los tiempos de titulación, se hace necesario vincularlas mejor con el trabajo de los docentes.

La carrera realiza esfuerzos por vincularse con egresados y empleadores. Deben seguir trabajando en ello de manera que se transformen en esfuerzos sistemáticos. Lo mismo ocurre en términos de la vinculación con el medio. Ha habido un gran avance, pero se requiere formalizar los contactos y definir procedimientos de evaluación de su contribución a la formación de la carrera.

Respecto a las condiciones de operación, se valora la existencia de estructura organizacional a nivel institucional y de carrera, cuerpo académico calificado, procesos definidos para contratación, evaluación, jerarquización y perfeccionamiento de los académicos, adecuada infraestructura, sistema de Bibliotecas y servicios de bienestar estudiantil.

iii) Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones – Acreditada por 7 años hasta el 22 de enero de 2024

Dentro de los aspectos valorados se destaca el compromiso con la mejora continua del proyecto evidenciada en la existencia de definiciones acordes con los planes estratégicos de la institución y escuela, los que se revisan periódicamente. Además, se cuenta con un set de indicadores clave: tasas de aprobación, causales de eliminación, retiro voluntario y con reglamentos que definen derechos y deberes de los estudiantes y académicos.

Se destaca la existencia de una estructura centralizada que difunde la carrera acorde con la realidad del proyecto educativo.

Respecto al perfil de egreso, se destaca la definición, la sistematización en su revisión y mejor continua, el alineamiento con el plan de estudios y la consistencia con los propósitos de la carrera.

El plan de estudios está plenamente alineado con el perfil de egreso. Sin embargo, es importante monitorear si cada asignatura contribuye al logro de las competencias que se define en el perfil de egreso.

Se evidencia que el plan de estudio se distribuye equitativamente conformando un perfil mixto entre informática y telecomunicaciones y que, además, se vincula satisfactoriamente la teoría con la práctica.

Respecto a las 5 vías de titulación existentes, se valora la gama de alternativas y flexibilidad que esto representa. Sin embargo, se debe trabajar en asegurar una equivalencia entre los distintos tipos de actividades.

Respecto a la vinculación con el medio, se destaca la sistematización en las iniciativas a nivel facultad y escuela. Ello se evidencia en actividades como la implementación de un consejo asesor empresarial, participación en distintas organizaciones a nivel nacional asociadas a la especialidad, entre otras.

Respecto a las condiciones de operación se valoran aspectos como: existencia de reglamentos, políticas, grado del personal académico y administrativo, presupuesto centralizado que da sustentabilidad al proyecto, avance en la conformación de un cuerpo académico idóneo para la carrera, planes de perfeccionamiento docente, infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo del plan de estudios, sistema de Bibliotecas con recursos suficientes, sistema de becas y beneficios para alumnos y, por último, el incremento en la actividad investigativa del cuerpo docente.

En cuanto a las tasas de retención, reprobación de cursos y titulación oportuna se menciona que, si bien ha habido un avance, debe ponerse especial atención a los cursos de Ciencias Básicas que afectan la progresión, así como también a las bajas tasas de titulación efectiva. Estos aspectos se presentan como las principales debilidades a trabajar.

2.3. Entorno de Economía Política 2016-2017

A partir del año 2016, el sistema universitario chileno comienza un cambio de marco normativo en cuanto a su financiamiento y regulación. En primer lugar, se instaura la política de gratuidad universitaria vía glosa presupuestaria para los estudiantes de los cinco primeros deciles matriculados en las universidades del CRUCH más cinco universidades privadas que fueron invitadas y aceptaron participar de dicha política. La Universidad Diego Portales fue una de ellas, registrando un número total de 3.685 estudiantes que obtuvieron el beneficio de la gratuidad (1.589 de admisión), representando un 22% del total de la matrícula y un 44% de la admisión 2016. La diferencia promedio entre arancel y matrícula reales de la UDP versus el arancel y matrícula regulados por el Estado (equivalentes al 73% del arancel real en promedio) para este 22% de beneficiarios en 2016 significó menores ingresos anuales para la UDP, por efecto de menor precio del orden de los \$1.700 MM. Adicionalmente el Estado, redujo a la mitad los aportes del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), reduciendo los ingresos de la UDP en \$500 MM, por este concepto. Como compensación parcial a estas disminuciones el Estado asignó a la UDP un fondo de apoyo a la investigación por un monto de \$900 MM. El ingreso vinculado al pregrado finalmente se incrementó en 4,5%, por efecto del mayor volumen y el reajuste a los aranceles no regulados.

Paralelamente durante el 2016, entra al Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley de Educación Superior que regula una amplia gama de materias. Para las universidades que adscriban a la gratuidad, este proyecto de ley tiene una serie de implicancias económicas, siendo las principales la regulación y definición por parte del Estado de las vacantes totales de admisión y los aranceles para los estudiantes de los nueve primeros deciles. Además, contempla la eliminación total del AFI y la ausencia de aportes basales para las universidades privadas fuera del CRUCH.

Hacia fines del año 2016, las universidades adscritas a la gratuidad debían decidir si se mantenían o renunciaban a esta política para el ejercicio 2017, la cual nuevamente se ejecutó por glosa presupuestaria.

Luego de informar y deliberar en las principales instancias del gobierno universitario, la UDP decidió seguir adscrita a la política de gratuidad para el año 2017, sobre la base de argumentos de viabilidad financiera y de cumplimiento de su misión institucional.

Para el año 2017, se espera que la nueva Ley de Educación Superior adquiera su forma definitiva; luego de su discusión, modificación, aprobación y promulgación por el Congreso Nacional. En el 2017, nuevamente las universidades que califiquen deberán decidir si adscriben o no la gratuidad, esta vez de manera más definitiva (el proyecto indica que, si la institución renuncia a la gratuidad,

no puede volver a ella en el plazo de 10 años). De esta manera, independiente de lo que se decidió en 2017, se espera que, en esta instancia, la UDP tome la decisión definitiva de si se mantiene o no en la gratuidad en los próximos diez años, es decir, hasta 2027. Independiente de las decisiones del 2016 de la Glosa y la Ley en 2017 todos los estudiantes que ya hayan obtenido el beneficio de la gratuidad lo mantendrán durante su período de estudio.

2.4. Descripción del proceso de Planificación de la facultad 2017-2021

Para llevar a cabo este proceso de manera transparente e integradora, se conformaron comisiones para revisar antecedentes a la fecha para la elaboración de diagnósticos y propuesta de objetivos y planes de acción a 2021.

Los mecanismos de validación de la planificación están dados por las distintas instancias formales de deliberación de las que dispone la Facultad: Consejos de Escuela y Consejo de Facultad.

Las comisiones se conformaron por las siguientes personas:

- a) Pregrado: Louis De Grange, Luciano Ahumada, Alfonso Bastías, Sara Arancibia, Jonathan Frez, Mercedes Haga, Mathieu Marechal, Representantes CEIC.
- b) Postgrado: Alejandro León, Lucas Cieza, Louis De Grange, Luciano Ahumada, Alfonso Bastías, Diego Dujovne, Vladimir Alarcón, Franco Basso, Mauricio Varas, Vitalie Eremeev, Representantes CEIC.
- c) Investigación: Lucas Cieza, Hernán Alcayaga, Julio López, Roberto Lavín, Diego Dujovne, Jeff Walters, Representantes CEIC.
- d) Vinculación con el medio: Verónica Patiño, Erika Labbé, Carolina Busco, Paola Espinoza, Michele Gutiérrez, Claudio Huepe, Louis De Grange, Beatriz Marín, Jorge Elliot, Enrique Álvarez, Hugo Robotham, Representantes CEIC.
- e) Gestión Institucional: Rodrigo Garrido, Paula Cattán.

3. Lineamientos Estratégicos Facultad 2017-2021

3.1. Diagnóstico General- Misión - Visión

3.1.1. Diagnóstico General de la Facultad al 2016

La facultad ha avanzado en el último periodo en el fortalecimiento de la comunicad docente, esto se refleja en el aumento del número de jornadas completas equivalentes y en el perfil de los profesores (mayor porcentaje con postgrados y magíster). Sin embargo, dadas las circunstancias del medio universitario nacional, las vacantes que se han generado en los últimos 2 años no se han completado al 100% afectando directamente al pregrado y a la investigación de las Escuelas. Será importante para el próximo periodo seguir fortaleciendo la planta académica asociada al pregrado y a la investigación, en particular pensando en la creación del Doctorado en Astronomía.

La oferta de carreras de pregrado se ha mantenido estable en el periodo anterior. Debido a la restricción de infraestructura actual, es impracticable pensar en un crecimiento en este sentido por lo que se espera avanzar en algunas menciones de especialización dentro de las mismas carreras actuales.

Respecto a postgrado, la facultad ha implementado en el periodo anterior el programa de Magíster de continuidad. Si bien representa una opción atractiva para los estudiantes y desde su creación ha ido en aumento el número de tesis, el programa no es ampliamente conocido y requiere del establecimiento de estándares alineados con los criterios de acreditación.

Respecto a la investigación, se destaca el aporte que ha realizado en el periodo anterior el Núcleo de Astronomía que sin duda ha elevado los estándares no solo en términos de su productividad sino también del impacto de sus publicaciones. El paso siguiente que se visualiza para este periodo es la apertura del Doctorado en Astronomía para lo que se requiere completar el claustro mínimo de académicos como primer punto.

En términos de la vinculación con el medio, se han instaurado instancias formales y periódicas con empresas. Se constituyó el Consejo Asesor Empresarial, ha crecido el número de convenios con empresas para la realización de prácticas y, anualmente, se realiza una feria empresarial.

Respecto a la presencia en medios de comunicación y debate público, se ha avanzado en el posicionamiento de áreas como transporte, energía, desarrollo sustentable y astronomía.

Estos progresos se han destacado como una fortaleza en los procesos de acreditación de las carreras. Sin embargo, un punto débil, en el cual debemos seguir esforzándonos para este periodo tiene que ver con la relación con egresados. No es suficiente la existencia a nivel institucional de un área de Egresados pues las necesidades y focos de interés son distintos entre facultades.

Otro de los ejes de trabajo del periodo anterior, tenía que ver con la internacionalización, tanto a nivel académico como estudiantil. Al respecto, se ha orientado la contratación de profesores con perfil internacional de manera de poder aprovechar las redes ya existentes. Además, de manera sistemática la facultad apoya, mediante Concursos de Financiamiento, la participación de

académicos en congresos internacionales como forma complementaria a los fondos que la VRA concursa anualmente. Respecto a los estudiantes, el apoyo económico de parte de la facultad ha ido descendiendo en la medida que se ha reducido el presupuesto para ello. El número de alumnos participantes en programas de intercambio estudiantil representa un bajo porcentaje respecto de la matrícula (menos de 10 alumnos al año).

3.1.2. Misión Facultad

La FIC de la Universidad Diego Portales tiene por misión la realización de cuatro pilares fundamentales:

- Formar ingenieros civiles capaces de resolver problemas que afectan a la sociedad, ya sea en el diseño, aplicación o liderazgo de soluciones basadas en la ingeniería, ciencia y tecnología.
- Desplazar la frontera del conocimiento a través de investigación científica y tecnológica, junto con su transferencia a los grupos de interés.
- Implementar desarrollos científico-tecnológicos al servicio de la industria, el Estado y la sociedad chilena.
- Contribuir al diseño de políticas públicas y decisiones estratégicas del país a través del análisis sistemático y multidimensional de impactos.

Estos pilares están sujetos a los más altos estándares de calidad, en un marco ético y sustentable.

3.1.3. Visión de la Facultad al 2021

La FIC de la Universidad Diego Portales quiere ser ampliamente reconocida como una Facultad de alta calidad, selectiva y diversa en su composición, y con una marcada injerencia en políticas públicas en diversas áreas de la ingeniería, ciencias y tecnología, desarrollando investigación de frontera en ciencia y tecnología, y formando profesionales capaces de diseñar, implementar y gestionar proyectos complejos e interdisciplinarios, desde una perspectiva pluralista y de independencia crítica.

3.2. Diagnóstico al 2016 y Objetivo General para el 2021 por área de gestión

3.2.1. Pregrado

3.2.1.1. Diagnóstico general de Pregrado al 2016

Las tres carreras diurnas de la FIC se encuentran acreditadas:

Carrera	Años de Acreditación	Período	Agencia Acreditadora
Ingeniería Civil Industrial	5	Nov-2013 a Nov-2018	Qualitas
Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones	7	Ene-2017 a Ene-2024	Qualitas
Ingeniería Civil en Obras Civiles	5	Nov-2015 a Nov-2020	Qualitas

Tabla 1: Acreditación carreras diurnas FIC

El Plan de Estudios de las diferentes unidades es coherente con el respectivo Perfil de Egreso, la selección y secuencia curricular es valorada por académicos y estudiantes, y el Plan es conocido por la comunidad académica.

Los diferentes mecanismos de titulación vigentes consideran el desarrollo de actividades que integran los conocimientos y las habilidades profesionales del futuro egresado. Existen alternativas diversas para cumplir este proceso, que abarcan los variados intereses de los estudiantes.

Cada Plan de Estudios está estructurado para permitir a los alumnos optar por estudios de continuidad de Magíster, conjuntamente con su título de Ingeniero Civil. Existe flexibilidad curricular en los últimos semestres, lo que permite que los estudiantes puedan profundizar su formación profesional en aquellas áreas que les sean más interesantes, a través de los cursos electivos de especialización.

El Plan de Estudios considera la realización de actividades complementarias al proceso formativo del estudiante, tales como la realización de talleres, visitas a terreno y la exigencia de dos prácticas profesionales. No se restringe solamente a asignaturas propias del campo de la Ingeniería, sino que además contempla otras áreas del conocimiento, ligadas a diferentes disciplinas de formación general (Cursos de Formación General y minors).

Los procedimientos de evaluación y revisión del Plan de Estudios están formalizados a través de diversos instrumentos, y tienen una frecuencia definida y establecida.

Los estudiantes han manifestado desconocimiento de las formas de titulación existentes en la carrera, sobre todo en aquellos grupos que no pertenecen a los últimos años del proceso formativo. La relación de los alumnos de pregrado con la investigación es menor. Existe desconocimiento por parte de los alumnos de las principales líneas de investigación de los académicos y sobre las opciones de integrarse a colaborar con ellos.

Respecto al desarrollo docente, la UDP cuenta con una línea orientada a fortalecer las destrezas pedagógicas de los académicos de pregrado. Como parte del plan de desarrollo docente, la UDP ha llevado a cabo un conjunto de iniciativas destinadas a otorgar formación y capacitación pedagógica a sus profesores, apoyar el desarrollo de innovaciones docentes y a entregar incentivos directos a los académicos con buen desempeño docente. La mayor parte de las estrategias están orientadas tanto a profesores jornada como part-time, ya que una proporción significativa de las horas docentes descansa en académicos part-time.

La Facultad posee criterios de admisión claramente establecidos, que son de público conocimiento por los estudiantes. Esto se aplica también en el caso de las admisiones especiales, las cuales son analizadas en forma centralizada por cada Unidad.

La Facultad se encuentra inserta en una Universidad pluralista. Esto redundará en una amplia heterogeneidad en el tipo de estudiantes que ingresa a las distintas carreras. En promedio, el 20% de los alumnos proviene de establecimientos particulares pagados, 55% de particulares subvencionados y 25% de establecimientos municipales.

Por otro lado, la matrícula ha aumentado sostenidamente durante los últimos años, sin sacrificar selectividad.

En el año 2016, aproximadamente el 50% del total de estudiantes que ingresaron a la facultad tiene gratuidad.

Entre las debilidades académicas de los estudiantes que ingresan a la Facultad se destacan: deficientes hábitos de estudio, poca motivación, falta de adaptación a las metodologías de enseñanza/aprendizaje empleadas en la educación superior, ausencia de las competencias mínimas esperadas en el perfil de ingreso, entre otras. Lo anterior implica un alto nivel de reprobación de los alumnos, sobre todo en las asignaturas de los primeros años de la carrera.

La Facultad, consciente de los bajos niveles de rendimiento académico y retención de los estudiantes de primer año, se ha adjudicado un proyecto MECESUP para el desarrollo de un conjunto de iniciativas orientadas a fortalecer los conocimientos, aptitudes y habilidades de entrada de los estudiantes que recibe, así como también la capacidad de la Facultad para ajustar su currículum y prácticas docentes al perfil de ingreso real de los estudiantes que recibe. En este contexto, la Facultad ha implementado durante el año 2015 un Centro de Apoyo para la Enseñanza y el Aprendizaje (CAEA) que apoya las iniciativas de nivelación de estudiantes y el perfeccionamiento docente. Así, se espera dotar a los estudiantes de los conocimientos y habilidades necesarias para el éxito académico durante su primer año de estudios, y entregar a los académicos herramientas y metodologías de enseñanza centradas en el estudiante, que permitan mejorar la calidad de la enseñanza y los resultados de aprendizaje.

Dichas medidas han permitido mejorar el desempeño estudiantil significativamente: La tasa de retención de alumnos de primer año fue de 88% en general, y 97% en los quintiles I-III (cohorte 2015 vs. 68% a nivel nacional reportado en SIES en Mi Futuro para carreras del área “computación e informática”). Estos resultados, así como los de años previos, auguran mejoras sustantivas en la retención total futura y tiempos de titulación oportuno, los que también han mostrado mejoras en los últimos 5 años (7% en cohorte ingreso 2005 vs. 21% en cohorte de ingreso 2009). Vale la pena destacar que, según la base ministerial, la empleabilidad al 1er año es de un 100%, exhibiendo la renta más alta de la categoría bajo análisis (\$1.700.000-\$1.800.000 promedio al 4to año).

En términos generales, se observa que los alumnos egresados contratados en empresas públicas y privadas tienen una buena inserción laboral en el medio profesional, alcanzando porcentajes de empleabilidad al primer año superiores al 93% (última referencia año 2015 según información de la UAI) con tiempos promedio para encontrar su primer trabajo que van desde los 1,5 meses, en el caso de la carrera de Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones a 3,7 meses, en el caso de la carrera de Ingeniería civil industrial.

3.2.1.2. Objetivo general para Pregrado al 2021

1. Aplicar las medidas necesarias para potenciar los procesos de **acreditación y aseguramiento de la calidad** en las carreras de la facultad.
2. Revisar y actualizar el **modelo educativo y la estructura curricular**, incorporando además un nuevo modelo de formación en inglés.
3. Elaborar un plan anual de **desarrollo docente** para profesores y ayudantes.
4. Desarrollar actividades de **admisión** que permitan atraer alumnos talentosos.
5. Desarrollar acciones de **apoyo académico y eficacia formativa** que se vea reflejado en mejores rendimientos, mayor retención de los alumnos y tiempos de titulación oportunos en las carreras de Ingeniería.
6. Generar acciones para la inserción **laboral temprana** de los alumnos titulados.
7. Promover las actividades de internacionalización en los estudiantes de Ingeniería.

3.2.1.3. Principales acciones, resultados esperados y presupuesto por subáreas de pregrado.

Subáreas de pregrado	Principales acciones/hitos	Resultados Esperados al 2021*	Presupuesto**																				
Acreditación aseguramiento de la calidad	Realizar actividades para apoyar el proceso de acreditación y aseguramiento de la calidad tales como: a) Encuentros entre los profesores jornada, egresados y empleadores de las escuelas para reflexionar sobre las debilidades y fortalezas del proyecto académico, y cómo mejorar o mantener metas. b) Mantener una difusión constante sobre los procesos de acreditación que se desarrollan en cada carrera de Ingeniería.	a) Informe de autoevaluación a partir de debilidades y plan de acción para cada carrera. Realización de un promedio de 5 reuniones durante el período con los distintos grupos de interés. b) Boletines de noticias, difusión constante en el sitio web de la facultad.	a) Continuidad b) Continuidad																				
Modelo Educativo y Currículo	a) Revisar el modelo educativo y la estructura curricular b) Definir una matriz de consistencia asociada a distintos niveles de progreso de la estructura curricular, junto al instrumento de evaluación y su posterior aplicación.	a) Informe de la revisión de la estructura curricular b) Existencia de las matrices de consistencia para cada carrera. Diseño y aplicación de instrumento de medición.	a)Continuidad b)Continuidad																				
Desarrollo docente	a) Desarrollar un plan anual de perfeccionamiento docente. b) Contratar nuevos académicos jornada regular y jornadas docentes. c) Postular a proyectos de mejora docente, especialmente en asignaturas críticas. d) Postular a fondos concursables externos e) Incentivar a los profesores a publicar los resultados de las experiencias docentes y nuevas metodologías aplicadas en sus cursos.	a) Documento anual con el plan de perfeccionamiento docente (CAEA). b) <table><tr><th>Año</th><th>Esc. Informática</th><th>Es. Industrias</th><th>Esc. Obras</th><th>Instituto Cs. Bs.</th></tr><tr><td>2018</td><td>1 jornada en Telecomunicaciones</td><td>1 Jornada: Área de Energía</td><td>1 Jornada: Área de Gestión y Construcción</td><td>1 Jornada: Área de Física Aumento en ppto de malla para metodologías activas y nivelación.</td></tr><tr><td>2019</td><td>1 jornada en Informática,</td><td>1 Jornada: Área de Logística y Operaciones</td><td>1 Jornada: Área de Estructura y Geotecnia</td><td>1 Jornada: Área Matemáticas Aumento en ppto de malla para metodologías activas y nivelación.</td></tr><tr><td>2020</td><td>1 Jornada en Telecomunicaciones</td><td>1 Jornada: Área de Finanzas</td><td>1 Jornada: Área de Gestión y Construcción (Concesiones-contratos- riesgos)</td><td>Aumento en ppto de malla para metodologías activas y nivelación.</td></tr></table> c) 2 Postulaciones a proyectos docentes de la VRP por Escuela d) 2 Postulaciones a proyectos concursables externos a nivel de Facultad. e) 5 Publicaciones en docencia de los profesores que aplican nuevas metodologías o experiencias innovadoras.	Año	Esc. Informática	Es. Industrias	Esc. Obras	Instituto Cs. Bs.	2018	1 jornada en Telecomunicaciones	1 Jornada: Área de Energía	1 Jornada: Área de Gestión y Construcción	1 Jornada: Área de Física Aumento en ppto de malla para metodologías activas y nivelación.	2019	1 jornada en Informática,	1 Jornada: Área de Logística y Operaciones	1 Jornada: Área de Estructura y Geotecnia	1 Jornada: Área Matemáticas Aumento en ppto de malla para metodologías activas y nivelación.	2020	1 Jornada en Telecomunicaciones	1 Jornada: Área de Finanzas	1 Jornada: Área de Gestión y Construcción (Concesiones-contratos- riesgos)	Aumento en ppto de malla para metodologías activas y nivelación.	a) Fondos Mecesus luego Aumento de presupuesto (* sujeto a presupuesto de la universidad) b) Aumento en presupuesto (* sujeto a aprobación de la universidad) c)VRE d) Fondos externos e)Continuidad.
Año	Esc. Informática	Es. Industrias	Esc. Obras	Instituto Cs. Bs.																			
2018	1 jornada en Telecomunicaciones	1 Jornada: Área de Energía	1 Jornada: Área de Gestión y Construcción	1 Jornada: Área de Física Aumento en ppto de malla para metodologías activas y nivelación.																			
2019	1 jornada en Informática,	1 Jornada: Área de Logística y Operaciones	1 Jornada: Área de Estructura y Geotecnia	1 Jornada: Área Matemáticas Aumento en ppto de malla para metodologías activas y nivelación.																			
2020	1 Jornada en Telecomunicaciones	1 Jornada: Área de Finanzas	1 Jornada: Área de Gestión y Construcción (Concesiones-contratos- riesgos)	Aumento en ppto de malla para metodologías activas y nivelación.																			

Subáreas de pregrado	Principales acciones/hitos	Resultados Esperados al 2021*	Presupuesto**
Admisión	a) Diseñar e implementar actividades de difusión para atraer a alumnos con talento.	a) Consolidación del programa de atracción de talentos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias según convenio firmado con Mineduc. Cumplimiento de indicadores comprometidos hasta 2019.	a) Ppto PM 2017 y aumento de ppto (2018 y 2019)
Apoyo académico y eficacia formativa	a) Monitoreo y evaluación permanente de los diagnósticos y programas de nivelación de la Facultad de Ingeniería, en función del perfil de ingreso b) Desarrollar metodologías activas en asignaturas de primer año (al 2021), c) Apoyar al CAEA a realizar actividades académicas de acompañamiento. d) Desarrollar talleres de técnicas de estudio, manejo de frustración, manejo del tiempo y ofrecer orientación personalizada para alumnos (organizado por el CAEA).	a) Reporte de los instrumentos de diagnóstico/nivelación e indicadores (reporte anual). b) Reporte de la cantidad de cursos con metodologías activas y resultados entre grupo tratado y grupo de control. Cumplimiento de indicadores establecidos en convenio Mineduc hasta 2019. c) Reporte de las actividades académicas de acompañamiento ofrecidas por el CAEA. d) Ejecución de 2 talleres o cursos por año.	a) Continuidad b) Ppto PM 2017 y aumento de ppto (2018 y 2019) c) d) Ppto PM 2017 y aumento de ppto (2018 y 2019) sujeto a evaluación.
Inserción Laboral temprana	a) Generar convenios con empresas para prácticas e inserción laboral y talleres profesionales. b) Generar recursos para talleres de perfeccionamiento profesional para egresados.	a) Firma de Convenios con empresas. b) Según recursos adjudicados, realizar al menos un taller anual de perfeccionamiento profesional para egresados y titulados de la Facultad.	a) Continuidad b) Presupuesto VRE y/o Fondos externos
Internacionalización	a) Realizar difusión de las oportunidades de intercambio. b) Incentivar a los estudiantes a postular a becas de pasantías en el extranjero. c) Apoyo económico a estudiantes de la Facultad.	a) Al menos dos comunicaciones anuales sobre postulaciones por diversos canales de difusión. b) Al menos 1 alumno por escuela al año que postula a becas externas de internacionalización. c) Financiar total o parcialmente los gastos de al menos un estudiante al año.	a) Continuidad b) Fondos externos c) Continuidad y Fondos externos

3.2.2. Postgrado

3.2.2.1. Diagnóstico general de Postgrado al 2016

El Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Industria y en Informática y Telecomunicaciones representa una oferta muy atractiva para los alumnos debido a que se articula con el pregrado en su etapa final del plan de estudios.

Los perfiles de egreso de cada mención están claramente definidos, pudiendo orientar el diseño de asignaturas en términos de contenidos y exigencia según las particularidades de cada disciplina. Los cursos asociados al magíster son analizados y autorizados por las coordinaciones de cada Escuela, estableciendo requisitos mínimos respecto a profundidad y actividades asociadas a la tarea de investigación que le atañe al alumno.

El programa no está acreditado y su calidad se garantiza en el proceso de aceptación de los postulantes, que es llevado a cabo por las comisiones en cada escuela y que como requisito fundamental para la postulación, está contemplado que el estudiante tenga un tema de tesis y naturalmente un profesor guía, perteneciente al equipo de investigadores de la Facultad, donde también se valoran su desempeño académico, su Curriculum Vitae y la apreciación de personas que han trabajado con el alumno, a través de las cartas de recomendación. Esto permite que cuando el estudiante finaliza su programa de cursos electivos, tiene asegurado un tema de investigación y por ende una tesis.

Es una necesidad poder trabajar en la aplicación de procesos formales y sistemáticos de desarrollo curricular, equivalentes a los aplicados en el pregrado para asegurar la calidad del mismo.

Si bien se han suscrito algunos convenios con universidades del extranjero, con la finalidad de que nuestros alumnos desarrollen parte de sus estudios fuera de Chile, el programa no cuenta con un sistema de becas UDP para la mantención de los estudiantes en el extranjero.

Pese a la no existencia de becas centrales para el financiamiento de pasantías o estadías de estudiantes en el extranjero, ello se ha podido realizar gracias a los fondos de investigación de cada profesor guía. Así, ex alumnos del programa han realizado visitas a universidades y centros de investigación extranjeros en el marco de sus tesis de grado, o pasantías de hasta 6 meses de duración.

El programa no es ampliamente conocido entre los integrantes de la Facultad por lo cual es un punto a trabajar en el corto plazo.

3.2.2.2. Objetivo general para Postgrado al 2021

1. Potenciar y acreditar el Magíster en Ciencias de la Ingeniería, que en la actualidad se imparte en la Facultad.
2. Implementar un programa de Doctorado en Astronomía.

3.2.2.3. Principales acciones, resultados esperados y presupuesto por subáreas de postgrado.

Subáreas de postgrado	Principales acciones/hitos	Resultados Esperados al 2021*	Presupuesto**
Aseguramiento de la Calidad	Desarrollar el plan estandarizado que posee la Universidad Diego Portales alineado con los criterios de acreditación.	Contar con procesos estandarizados y conocidos asociados al programa	De continuidad
Doctorados y magíster académicos	) Ejecutar un plan de divulgación interna y externa del magíster actualmente vigente en la Facultad. b) Ejecutar un plan de divulgación de la investigación que se desarrolla en la Facultad. c) Generar un sistema que permita la matrícula de alumnos provenientes de otras Universidades nacionales y extranjeras para cursar el Magíster d) Diseñar, evaluar e implementar un programa de Doctorado en Astronomía.	a) Que el programa sea ampliamente conocido por la comunidad de la Facultad. b) Charlas de divulgación realizadas (1 mensual) c) Que el programa de Magister tenga un proceso de admisión, cursado y titulación que permita la incorporación de estudiantes de otras universidades nacionales y extranjeras. d) Puesta en marcha del programa Contratación 2 profesores jornadas para lograr claustro mínimo.	a) b) c) Continuidad d) Aumento ppto
Internacionalización	a) Establecer convenios de estadías de investigación en el extranjero b) Proponer doble titulación con Universidades extranjeras. c) Recibir alumnos del extranjero para que realicen pasantías locales.	a) N° de convenios firmados b) Acuerdo firmado c) N° de alumnos extranjeros participantes del magíster	a) Fondos externos b) Continuidad c) Fondos externos

3.2.3. Investigación

3.2.3.1. Diagnóstico general de Investigación al 2016

La Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), muestra un alto desarrollo en sus niveles de investigación. Con cerca de 100 publicaciones ISI al año, la FIC aporta el 30% de este tipo de publicaciones producidas por la UDP (96 de 325 en el año 2015). Al 2015, la FIC cuenta con 26 proyectos FONDECYT en ejecución además de ser Institución Albergante de 2 proyectos de investigación ALMA-CONICYT, un Núcleo Milenio y un proyecto CONICYT-REDES. Al 2015, la FIC tienen una planta académica de 48 Jornada Completas Equivalentes de investigación (JCEI, suma del número de académicos de carrera regular con postgrado, ponderado por la jornada que cada cual posee). La productividad anual de estos académicos es de 2.0 papers ISI por JCEI, muy superior al 1.1 promedio de la Universidad en su conjunto.

Pese a su corta historia y moderado tamaño (4 JCEI más 6 investigadores postdoctorales), el Núcleo de Astronomía se encuentra muy bien posicionado en sus actividades de investigación. Al 2015, los papers ISI del Núcleo de representan cerca del 60% del total de la FIC (57 de 100). Esta alta productividad se debe en gran medida al acceso a los telescopios internacionales de punta que se encuentran en el norte de Chile. Los recursos observacionales que ha obtenido el Núcleo en los últimos años equivalen a un promedio de US\$ 2 millones al año y representan una ventaja comparativa extraordinaria para desarrollar investigación de frontera.

El Instituto de Ciencias Básicas realiza investigación disciplinaria en las áreas de Física, Estadística y Matemática. Al 2015 los artículos ISI del ICB representan el 12% del total de la FIC.

En tanto, la Escuela de Informática y Telecomunicaciones publicó en 2015 lo que equivale a un promedio de 1.6 publicaciones ISI por Jornada Regular. Se debe destacar que la dinámica de las publicaciones en tecnología y en especial en áreas como la Computación, Informática y Telecomunicaciones está orientada a las conferencias, dado el rápido avance y la necesidad de difundir los resultados de manera acorde. Por lo general, las publicaciones en Journals se reducen a extensiones de los trabajos de conferencias, cuya cantidad de citas demuestran su preponderancia. Por lo tanto, es relevante que tanto la investigación disciplinar como la aplicada tengan su reconocimiento (ej., que proyectos FONDEF y CORFO sean considerados como parte de las actividades académicas).

Por su parte, la Escuela de Ingeniería Civil Industrial publicó 20 artículos ISI en 2015, lo que representa el 20% de los artículos de la Facultad.

Por último, la Escuela de Obras Civiles (EOC): En 2016, la escuela de obras civiles publicó 9 paper ISI, dando como promedio aproximado una publicación por JCEI.

Si bien la FIC muestra buenos niveles de desarrollo en su investigación, se han identificado una serie de debilidades que deben ser atendidas.

1) Falta de postgrados acreditados: Se considera que un área de posgrado consolidada es uno de los pilares fundamentales para incrementar la investigación, dado que su ausencia genera una limitación al crecimiento y desarrollo del área y afecta la capacidad de la Facultad de atraer a investigadores destacados para consolidar las líneas de investigación. Además, debe considerarse que el postgrado debe estar debidamente acreditado para poder optar a la postulación de becas para los alumnos y fondos de equipamiento. En este último punto, la falta de un doctorado ha resultado en el pasado en la no aprobación de proyectos para la Facultad, al no poder justificarse su aplicación en formación de capital humano avanzado.

2) Falta de masa crítica: Se detecta una falta de masa crítica local en muchas de las áreas de investigación, lo que resulta en que los investigadores se ven obligados a trabajar como parte de otros grupos de investigación consolidados pertenecientes a otras instituciones, relegando a los investigadores locales a un segundo plano.

3) Deficiencias en infraestructura: Otra debilidad detectada es la falta de Laboratorios dedicados a las áreas disciplinares, siendo los actuales compartidos con actividades docentes, impidiendo, primero, el trabajo en un lugar común con los alumnos de pre y postgrado, y forzando reinstalar todo el equipamiento experimental en cada una de las jornadas de trabajo.

4) Deficiencias en soporte administrativo: Se detecta también deficiencias en la institucionalidad en el área de investigación, con actividades dedicadas a contribuir y colaborar en la postulación y gestión de los proyectos de investigación una tarea que resulta una carga importante para el investigador, reduciendo su productividad ostensiblemente, y generando una situación de desventaja frente a investigadores de otras Universidades que si cuentan con esta institucionalidad. En términos de los proyectos internacionales, el área de Relaciones Internacionales de la

Universidad debe ser un actor fundamental para lograr expandir las posibilidades, ya sea a través de convenios, intercambio de investigadores y alumnos, como de la asistencia para lograr tener éxito en las postulaciones, por ejemplo, a proyectos europeos. Finalmente, es indispensable explicitar la política de participación en proyectos asociativos con Universidades Nacionales y Extranjera. En el pasado ha sido difícil conseguir compromisos de apoyo institucional a proyectos donde la UDP participa como institución secundaria, pero como se indica anteriormente, la falta de masa crítica en algunas áreas de investigación limita la participación de la UDP como institución principal en proyectos asociativos. La combinación de estas dos situaciones, impide el desarrollo de ciertas áreas de investigación.

3.2.3.2. Objetivo general para Investigación al 2021

Aumentar la productividad científica, medida con indicadores objetivos tales como el número e impacto de sus publicaciones y el número de proyectos en ejecución.

Las acciones más importantes requeridas para subsanar estas deficiencias están relacionadas con la Investigación Disciplinaria, pero es de esperar que también tengan un impacto directo en las otras subáreas de Investigación (Investigación aplicada-esfera pública, Programas-Centros-proyectos asociativos y/o interinstitucionales; e Internacionalización).

La falta de postgrados acreditados y de masa crítica son limitaciones importantes para el desarrollo de la investigación en la FIC más allá del nivel actual. El objetivo central es desarrollar grupos de investigación más definidos y potentes, que tengan la capacidad de establecer postgrados acreditables.

3.2.3.3. Principales acciones, resultados esperados y presupuesto por subáreas de investigación

Subáreas de Investigación	Principales acciones/hitos	Resultados Esperados al 2021*	Presupuesto**
Investigación disciplinaria	a)Acción: llenar las vacantes de Jornadas Regulares en las escuelas b)Acción: Contratación de 2 nuevos académicos para el Núcleo de Astronomía. c)Acción: contratación de administrativo para el Núcleo de Astronomía. d)Hito: Acreditación de Magister en Ciencias de la Ingeniería. e)Hito: Creación y acreditación de Doctorado en Astronomía.	a)Meta incremental: aumento del 30% en el número de publicaciones anuales (de 100 a 130)* Sujeto a contrataciones. b) c)Meta incremental: aumentar en 20% el número de proyectos FONDECYT en desarrollo (26 a 31) d)Hito: el primer Magister acreditado de la FICs e)Hito: el primer Doctorado acreditado en Ciencias Físicas de la UDP.	a)Continuidad b)c) Aumento de presupuesto d)Continuidad e)Aumento de presupuesto
Programas /Centros/ proyectos asociativos y/o interinstitucionales	Acción: promover la postulación a proyectos asociativos tales como Núcleos e Institutos Milenio y Anillos-FONDECYT,	Meta incremental: aumentar la participación de los académicos de la Facultad en proyectos asociativos.	Fondos externos públicos: Iniciativa Milenio, CONICYT-Anillos, o similares
Internacionalización	a)Promover las contrataciones de investigadores postdoctorales internacionales. b)Promover la participación en Conferencias Internacionales. c) Promover el intercambio y visitas de investigación entre universidades asociadas	a)Meta incremental: aumentar el número de investigadores postdoctorales y visitantes extranjeros b)Meta incremental: aumentar el número de estudiantes de postgrado extranjeros. c)Meta incremental: aumentar la cantidad de proyectos de investigación conjuntos con instituciones extranjeras	Fondos externos públicos: CONICYT, Fondos Internacionales.

3.2.4. Vinculación Medio

3.2.4.1. Diagnóstico general de Vinculación con el Medio al 2016

La Facultad desarrolla actividades de Vinculación con el Medio en las cinco Líneas de Acción que define la política institucional. Dentro de ellas, la más desarrollada corresponde a la de *Vinculación con el Medio Productivo y Social*, dónde se identifican las mayores fortalezas dada la naturaleza de sus disciplinas.

En temas tales como demanda de ingenieros, formación de los ingenieros requerida por las empresas y posicionamiento de la Facultad, el Consejo Asesor Empresarial, creado en 2014, ha aportado su visión y orientación.

Las empresas demuestran interés en relacionarse con la Facultad, a través de convenios de colaboración, ofertas de prácticas para los estudiantes, desarrollo de talleres profesionales, ofertas laborales y participación en la Feria Laboral. Esta última es una instancia apreciada por los alumnos y empresas, donde se consigue un 15% de las prácticas.

Entre 2012 y 2016 se firmaron 17 convenios de colaboración con empresas, las que han otorgado en promedio el 25% de las prácticas los tres últimos años. Sin embargo, falta una mayor interacción entre las escuelas y las empresas en convenio, que permita ejecutar otros aspectos contemplados en los acuerdos de colaboración, tales como charlas, participación de ejecutivos en clases, asesorías, etc. En este sentido, la vinculación con el medio productivo tiende a quedar anclada en la disposición de la empresa a ofrecer puestos para prácticas y talleres profesionales a nuestros alumnos. También falta una mayor vinculación con los empleadores de manera de recoger sistemáticamente feedback respecto de la malla curricular, perfiles de egreso y otros.

Existe vinculación temprana de los estudiantes con el medio productivo, a través del desarrollo de prácticas profesionales, talleres profesionales (actividad de titulación) y visitas técnicas a empresas. Se destaca la buena evaluación que consistentemente han tenido nuestros alumnos en sus prácticas profesionales.

La Facultad participa activamente en temas de impacto público, especialmente en lo que se refiere a transporte y energía, lo que se respalda con el incremento sostenido de apariciones en medios de

comunicación de académicos expertos de la Facultad. También se destaca la participación de académicos en sociedades científicas, en congresos, conferencias, seminarios y el trabajo colaborativo con otras universidades nacionales e internacionales. También se destaca su participación en diversas instancias de discusión público- privada.

El Núcleo de Astronomía ha aportado significativamente a incrementar las actividades de vinculación con la comunidad, a través de la divulgación científica de su disciplina.

Se realizaron en años anteriores actividades dirigidas a estudiantes de enseñanza media (EM) con el objetivo de dar a conocer la facultad y atraer alumnos hacia sus carreras diurnas. Sin embargo, por temas presupuestarios debieron suprimirse. Existe un Programa de Talentos, el cual se financia hasta 2017 con fondos del proyecto MECESUP que tiene la facultad. Su continuidad está sujeta a la aprobación de nuevos recursos presupuestarios. Las demás actividades que se realizan para alumnos de EM representan un gasto menor y son en respuesta a solicitudes específicas de establecimientos o del área institucional de asuntos estudiantiles.

Dentro de los temas a trabajar resalta la necesidad de mayor vinculación entre las Escuelas y sus egresados, más allá de los procesos de acreditación. Los ex alumnos valoran la posibilidad de ser convocados para volver a la Facultad a desarrollar actividades que signifiquen traspasar sus experiencias profesionales a los estudiantes, retroalimentar procesos académicos, dictar clases y la convivencia con académicos y ex compañeros.

29

3.2.4.2. Objetivo general para el Vinculación con el Medio al 2021

Profundizar la Vinculación con el Medio como uno de los aspectos claves para el desarrollo de la Facultad, especialmente aportando a la resolución de problemas complejos de alcance e interés nacional, una mayor presencia en el debate público y el establecimiento de redes más estrechas con los ex alumnos.

3.2.4.3. Principales acciones, resultados esperados y presupuesto por subáreas de V. Medio

Líneas de Vinculación con el Medio	Principales acciones/hitos	Resultados esperados al 2020*	Presupuesto **
Extensión Académica Arte, Cultura/ Patrimonio	Continuar con el desarrollo de: - Actividades para estudiantes de E.M. - Participación de académicos y alumnos en organizaciones externas a la FIC (Sociedades científicas, asociaciones de profesionales) - Asistencia de alumnos y académicos de la FIC a conferencias nacionales e internacionales. - Conferencias de expertos externos, tanto nacionales como internacionales, en la FIC. - Apoyar proyectos de extensión artística.	Meta incremental. Mantener/aumentar la cantidad de proyectos de extensión académica. Consolidar alianzas estratégicas con colegios de interés para captar alumnos. Contar con un programa de actividades de mayor conocimiento interno e impacto.	Presupuesto de continuidad 2016 proyectado + Fondos VRA
Vinculación con el medio productivo y social	a)Mantener/Incrementar convenios de colaboración con instituciones y empresas. b)Fortalecer la participación del Consejo Asesor en actividades y decisiones de la Facultad. c)Generar una vinculación permanente de las Escuelas con los empleadores, d)Aumentar la vinculación con ex alumnos e)Mantener actividades de divulgación científica, abiertas a la comunidad, especialmente las que organiza el Núcleo de Astronomía. f)Mantener/ aumentar actividades de vinculación de estudiantes con el medio profesional	a)Meta incremental Aumentar proyectos y/o iniciativas de vinculación con el medio productivo y social. b)Meta : Realizar al menos una reunión al año c)Meta: Realizar al menos una actividad al año con cada empresa en convenio. d)Hito: Crear una organización de ex alumnos de la Facultad. e)Meta incremental: Realización de charlas seminarios y coloquios abiertos al público f)Meta incremental: Aumentar el número de actividades	a)b)c) Continuidad d) Aumento de presupuesto o Fondos VRA. Sujeto a presupuesto y evaluación de la universidad. e) f)Continuidad
Iniciativas y Proyectos de Políticas Públicas	Participación en debate público/ privado.	Meta incremental Mantener la presencia de la Facultad de Ingeniería y Ciencias en el debate público.	Continuidad
Presencia en el debate público a través de los medios de comunicación.	Continuidad en la presencia y aporte de la Facultad y sus académicos al debate de asuntos públicos a través de los medios de comunicación	Meta incremental: Aumentar cobertura y posicionamiento de temas a través de los expertos en transporte, energía, agua, temas ambientales, telecomunicaciones, astronomía y otros.	Continuidad

3.2.5. Gestión Institucional

3.2.5.1. Diagnóstico general de Gestión Institucional al 2016

La gestión financiera de la facultad ha logrado el cumplimiento de las metas institucionales en cuanto a la ejecución y control del gasto.

Existen claros procesos de formulación presupuestaria establecida y de la cual son partícipes las unidades internas.

En el área de infraestructura y servicios, la Facultad se ha mantenido en un área de 11.277 m² construidos. Es importante contrastar esta situación con el aumento en un 4% de la matrícula desde 2011 a la fecha y con la creación de nuevos Centros (CEDS, Núcleo de Astronomía, CAEA) y laboratorios de investigación (Polvo Cósmico, Nanotecnología).

Se ha destacado la falta de Laboratorios dedicados a las áreas disciplinares, siendo los actuales compartidos con actividades docentes, impidiendo, primero, el trabajo en un lugar común con los alumnos de pre y postgrado, y forzando reinstalar todo el equipamiento experimental en cada una de las jornadas de trabajo.

La cantidad de salas de clases no es suficiente en periodos peak (todos los días en módulos B- C – D y E) por lo que, semestralmente, se acude a infraestructura fuera de la facultad. En promedio, se solicitan 7 salas externas adicionales por módulo colapsado por semestre para lograr hacer la distribución de cursos de manera apropiada.

En lo que respecta a servicios digitales, el promedio de alumnos por computador se ha mantenido en torno a 4,5 personas según lo reportado en el último informe de calidad.

Por otro lado, según la última encuesta de satisfacción estudiantil (año 2015), los alumnos de pregrado (carreras diurnas) evalúan con nota 5,5 en promedio la cantidad de equipos de computación disponible (el promedio UDP es 5,3); con nota 5,3 el funcionamiento de los equipos (promedio UDP 5,1) y con un 5,5 la disponibilidad de los software o programas disponibles (igual a promedio UDP).

Respecto a los servicios generales, la misma encuesta señalada anteriormente, muestra que la evaluación tanto de la calidad de la web de la UDP, como la del portal del alumno y el correo electrónico bordean la nota 5,8. El servicio que, sostenidamente, ha sido peor evaluado es la conexión wifi con nota promedio de 4,1.

Se deja constancia que durante 2016 los alumnos han manifestado su descontento por los servicios de portal web de alumnos y mail UDP.

Respecto a servicios externos concesionados a nivel universidad, como seguridad y aseo, el nivel de atención se percibe como bueno, aunque no es un punto destacable, principalmente, debido a la alta rotación de personal que dificulta establecer estándares de calidad permanentes en el tiempo.

En el ámbito institucional, el año 2014 la facultad se adjudicó el Proyecto Mecesus (UDP1401) con un total de \$293 millones de pesos destinados a la creación y puesta en marcha de una serie de iniciativas y programas dirigidos a mejorar el desempeño académico y la nivelación de habilidades sociales de los alumnos de primer año de las carreras de Ingeniería. Este proyecto deja instalada una serie de iniciativas y compromisos ante los cuales, tanto la facultad como la universidad, deben esforzarse por cumplir en el próximo periodo con presupuestos propios. En particular, se debe considerar la mantención del programa de diagnóstico y nivelación en ciencias básicas, así como la implementación de metodologías activas de enseñanza aprendizaje, presupuesto para las actividades del CAEA (capacitación de ayudantes y profesores, programa de tutores), presupuesto para el Programa de Talentos y Programa de Inglés complementario.

32

En los últimos 5 años, la facultad ha expandido su capacidad de atracción de fondos públicos y externos tanto para la realización de investigación y consultoría como para proyectos de desarrollo institucional. Se hace necesario, para afianzar esta posición, contar con apoyo dedicado y especializado en gestión y administración de proyectos.

Respecto a la gestión de RRHH, en los últimos 5 años, la cantidad total de profesores (jornada docente, regular y partime) se ha mantenido en un promedio de 169 (min 163 en el 2011 y máx. 178 en 2013) considerando una distribución promedio de 8% de profesores jornada docente, 25% de profesores jornada regular y 67% de profesores partime.

Sucesivamente, desde el 2011 el porcentaje de profesores jornada con grado de doctor o magíster ha ido en aumento desde un 76% en 2011 a un 92% en 2015. Del mismo modo, la dotación de profesores partime ha mejorado su grado académico. En 2011, un 48% de los profesores partime tenía grado de magíster o doctor mientras que, en 2015, el porcentaje crece a un 60%.

El número de profesores jornada equivalente también ha aumentado desde 42,3 JCE en 2011 a 57,5 JCE en 2015.

Respecto a los procesos de calificación académica, ha disminuido el % de profesores con calificación suficiente y deficiente desde un 6% en 2011 a un 4% en 2015. El porcentaje de evaluaciones muy buenas ha ido en aumento desde un 13% a un 17% en el mismo periodo anteriormente señalado. Los resultados de la evaluación docente realizada por los alumnos arrojan un promedio de nota de 5,9 en el ítem “Desempeño del profesor en el curso” y un promedio de 6,2 en los ítems “Relación del profesor con los alumnos”.

A 2016 existen las siguientes vacantes académicas por escuela. Es clave poder contar con el plantel completo para el inicio del siguiente quinquenio de planificación.

- Informática y telecomunicaciones: 1
- Ingeniería Industrial: 1
- Obras Civiles: 2

A nivel administrativo, el equipo se compone por 32 personas de las cuales el 40% corresponde a profesionales y el 60% a auxiliares y secretarías. El tamaño del staff no ha variado desde el 2011 fecha en la que el equipo estaba compuesto por 31 personas. De esto se desprende que el ratio de staff versus número de profesores o número de estudiantes atendidos, ha ido disminuyendo en el tiempo impactando en la calidad y variedad de servicios ofrecidos.

Hay áreas que necesitan potenciarse para hacer frente a los diversos requerimientos de la facultad, por ejemplo:

- Fortalecer el funcionamiento del nuevo centro CAEA potenciando su capacidad de análisis, seguimiento y monitoreo del resultado académico de los estudiantes y de las distintas iniciativas orientadas a apoyar a profesores, ayudantes y alumnos.
- Instalar capacidades de control de la gestión interna de la facultad
- Potenciar el apoyo administrativo con recursos especiales para la gestión de fondos públicos y apoyo a la investigación
- Fortalecer el Instituto de Ciencias Básicas en su rol de administración del primer año de las distintas carreras

Actualmente, existen las siguientes vacantes administrativas:

- Obras Civiles: Encargado de laboratorio
- Industrias: Secretaria administrativa

En términos del gobierno universitario, la Facultad realiza Consejos de Facultad y de Escuela de manera mensual con participación de directores, profesores, estudiantes y funcionarios. Las actas

están publicadas en el sitio web de la universidad. Se visualiza que la participación de los alumnos es intermitente tanto en consejos de escuela como de facultad. Éste es el principal punto a mejorar. Adicionalmente, año a año se realiza la cuenta pública del decano a toda la comunidad de la facultad la cual muestra los logros y avances en la gestión.

En cuanto a las relaciones estudiantiles, la facultad ha ejecutado, sistemáticamente, durante los últimos 5 años iniciativas enfocadas a fortalecer y apoyar a sus estudiantes.

Se destacan:

- Concurso de apoyo a viajes académicos nacionales e internacionales para estudiantes
- Apoyo económico a deportistas destacados y auspicio para participación en actividades deportivas de carácter masivo
- Apoyo a grupos de interés como centro de estudiantes y rama de informática
- Concursos en otros ámbitos distintos a la ingeniería como concursos literarios y de fotografía
- Actividades de acercamiento entre autoridades y alumnos con el fin de tener opiniones cualitativas de la experiencia universitaria de los alumnos

34

Si bien estas actividades han sido financiadas a nivel local con fondos estratégicos y presupuestos de excedentes, se espera que pueda haber recursos institucionales para poder mantener esta línea de trabajo con alumnos.

2.2.5.2. Objetivo general para Gestión Institucional al 2021

Consolidar el staff de gestión y administración de la facultad para dar soporte al plan estratégico 2017-2021.

Mejorar los estándares de eficiencia y eficacia en el uso de recursos.

3.2.5.3. Principales acciones, resultados esperados y presupuesto por subáreas de Gestión

Subáreas	Principales acciones/hitos	Resultados Esperados al 2021*	Presupuesto**
Gestión Financiera	Incorporar métricas internas para medir impactos en el uso de recursos	Set de indicadores definidos y medidos periódicamente	Continuidad
Infraestructura y Servicios	Contar con información objetiva respecto al uso y necesidades de infraestructura	Métricas para caracterizar los niveles de ocupación y uso de la infraestructura	Continuidad
Gestión de fondos externos/públicos	Definir objetivos para el uso de fondos externos. Involucrar a la empresa privada en asesorías y provisión de servicios. Hacer levantamiento de oferta de servicios.	Definición de actividades a financiar con fondos externos. Firma de convenios o contratos Definición de oferta de servicios.	Fondos externos públicos o privados
Gestión de RRHH académicos y administrativos	Fortalecer staff de la facultad.	a) Contratación de vacantes académicas: 4 profesores jornada completa b) Contratación de profesionales requeridos para fortalecer equipo - Apoyo administrativo Núcleo Astronomía - 2 jornada completa para el Núcleo de Astronomía - Profesores jornada completa según punto 3.2.1.3. - Secretaria estudios full time para ICB (aumento en ½ jornada)	a) Continuidad b) Aumento de presupuesto sujeto a evaluación de la universidad
Gobierno Universitario	Fortalecer seguimiento de planificación. Mantener niveles de transparencia.	<u>Hito</u> Realizar jornada de planificación anual <u>Hito</u> Publicar actas de Consejos de Facultad en medios propios de la facultad	Continuidad
Relaciones Estudiantiles	Evaluar relevancia de iniciativas implementadas y hacer ajustes según valoraciones de los alumnos	<u>Meta</u> Tener información cualitativa y/o cuantitativa sobre la relevancia e impacto de las iniciativas implementadas. <u>Meta</u> Establecer métricas internas sobre el impacto en el uso de recursos para actividades estudiantiles	De continuidad

3.3. Recursos presupuestarios y financieros para Planificación Facultad 2017-2021

A continuación, se resume la forma de financiamiento del plan estratégico 2017-2021.

Pregrado

Acciones que pueden realizarse con presupuesto de continuidad:

- a. Realizar actividades para apoyar procesos de acreditación.
- b. Revisar el modelo educativo y la estructura curricular.
- c. Definir una matriz de consistencia asociada a distintos niveles de progreso de la estructura curricular, junto al instrumento de evaluación y su posterior aplicación.
- d. Postular a proyectos de mejora docente, especialmente en asignaturas críticas.
- e. Incentivar a los profesores a publicar los resultados de las experiencias docentes y nuevas metodologías aplicadas en sus cursos.
- f. Monitoreo y evaluación permanente de los diagnósticos y programas de nivelación de la Facultad de Ingeniería, en función del perfil de ingreso.
- g. Desarrollar talleres enfocado a necesidades de los alumnos
- h. Generar convenios con empresas para prácticas e inserción laboral, y talleres profesionales.
- i. Difundir oportunidades de intercambio

36

Acciones que pueden realizarse con aumento de presupuesto, sujeto a evaluación presupuestaria de la universidad.

- a. Plan de perfeccionamiento docente
- b. Contratar nuevos académicos jornada regular y jornadas docentes.
- c. Consolidación del programa de atracción de talentos de la Facultad.
- d. Desarrollo de metodologías activas en asignaturas de primer año.
- e. Actividades CAEA: actividades académicas y talleres a alumnos.
- f. Apoyo económico para estudiantes que deseen realizar actividades académicas de índole internacional

Acciones que dependen de presupuestos externos:

- a. Postulación a fondos concursables
- b. Realizar talleres para egresados
- c. Apoyo económico a estudiantes de la facultad.

Postgrado

Acciones que pueden realizarse con presupuesto de continuidad:

- a. Desarrollar el plan estandarizado que posee la Universidad Diego Portales alineado con los criterios de acreditación.
- b. Ejecutar un plan de divulgación interna y externa del magíster actualmente vigente en la Facultad.
- c. Ejecutar un plan de divulgación de la investigación que se desarrolla en la Facultad.
- d. Generar un sistema que permita la matrícula de alumnos provenientes de otras Universidades nacionales y extranjeras para cursar el Magister
- e. Proponer doble titulación con Universidades extranjeras.

Acciones que pueden realizarse con aumento de presupuesto:

- a. Diseño y lanzamiento de programa de doctorado

37

Investigación

Acciones que pueden realizarse con presupuesto de continuidad:

- a. Completar vacantes académicas
- b. Promover la postulación a proyectos asociativos tales como Núcleos e Institutos Milenio y Anillos-FONDECY
- c. Promover las contrataciones de investigadores postdoctorales internacionales, ya sea a través de los centros, proyectos asociativos o interinstitucionales, o a través de convocatorias nacionales / internacionales

Acciones que pueden realizarse con aumento de presupuesto:

- a. Contratación de 2 nuevos académicos para el Núcleo de Astronomía que permitan poner en marcha el Doctorado en Astronomía
- b. Contratación de administrativo para el Núcleo de Astronomía.

- c. Creación y acreditación de Doctorado en Astronomía

Acciones que dependen de presupuestos externos:

- a. Postulación a proyectos asociativos
- b. Contratación de postdoctorales internacionales
- c. Participación en conferencias internacionales
- d. Promover el intercambio y visitas de investigación entre universidades asociadas.

Vinculación con el medio

Acciones que pueden realizarse con presupuesto de continuidad:

- a. Continuar con el desarrollo sostenido de proyectos y actividades de extensión académica
- b. Apoyar las iniciativas que propongan las unidades académicas y el Centro de Alumnos de la Facultad.
- c. Mantener/Incrementar convenios de colaboración con instituciones y empresas.
- d. Fortalecer la participación del Consejo Asesor en actividades y decisiones de la Facultad.
- e. Generar una vinculación permanente de las Escuelas con los empleadores, que permita una retroalimentación continua sobre la formación de los alumnos (perfiles de egreso, mallas).
- f. Mantener/Incrementar convenios de colaboración con instituciones y empresas. Aumentar la vinculación con empresas, con las que existen convenios.
- g. Mantener actividades de divulgación científica.
- h. Participación en debate público/ privado.

Acciones que pueden realizarse con aumento de presupuesto, sujeto a evaluación de proyecto y presupuesto de la universidad:

- a. Aumentar la vinculación con ex alumnos

Gestión Institucional

Acciones que pueden realizarse con presupuesto de continuidad:

- b. Incorporar métricas internas para medir impactos en el uso de recursos
- c. Construir métricas para caracterizar los niveles de ocupación de la infraestructura
- d. Cuantificar servicios prestados a externos

- e. Definir objetivos para el uso de fondos
- f. Involucrar a la empresa privada en asesorías y provisión de servicios
- g. Hacer levantamiento de oferta de servicios
- h. Mantener niveles de transparencia.
- i. Evaluar relevancia de iniciativas implementadas y hacer ajustes según valoraciones de los alumnos

Acciones que pueden realizarse con aumento de presupuesto, sujeto a evaluación por parte de la universidad:

- a. Fortalecer staff de la facultad

3.4. Resumen Lineamientos Estratégicos Facultad 2017-2021

VISIÓN GENERAL DE LA FACULTAD	Ser ampliamente reconocida como una Facultad de alta calidad, selectiva y diversa en su composición, y con una marcada injerencia en políticas públicas en diversas áreas de la ingeniería, ciencias y tecnología, desarrollando investigación de frontera en ciencia y tecnología, y formando profesionales capaces de diseñar, implementar y gestionar proyectos complejos e interdisciplinarios, desde una perspectiva pluralista y de independencia crítica.
OBJETIVO GENERAL FACULTAD	Formar ingenieros civiles capaces de resolver problemas que afectan a la sociedad, ya sea en el diseño, aplicación o liderazgo de soluciones basadas en la ingeniería, ciencia y tecnología. Desplazar la frontera del conocimiento a través de investigación científica y tecnológica, junto con su transferencia a los grupos de interés. Implementar desarrollos científico-tecnológicos al servicio de la industria, el Estado y la sociedad chilena. Contribuir al diseño de políticas públicas y decisiones estratégicas del país a través del análisis sistemático y multidimensional de impactos.

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA FACULTAD

La facultad ha avanzado en el último periodo en el fortalecimiento de la comunicad docente, esto se refleja en el aumento del N° JCE y en el perfil de los profesores (mayor porcentaje con postgrados y magíster). Sin embargo, dadas las circunstancias del medio universitario nacional, las vacantes que se han generado en los últimos 2 años no se han completado al 100% afectando directamente al pregrado y a la investigación de las Escuelas. Será importante para el próximo periodo seguir fortaleciendo la planta académica asociada al pregrado y a la investigación, en particular pensando en la creación del Doctorado en Astronomía.

La oferta de carreras de pregrado se ha mantenido estable en el periodo anterior. Debido a la restricción de infraestructura actual, es impracticable pensar en un crecimiento en este sentido por lo que se espera avanzar en algunas menciones de especialización dentro de las mismas carreras actuales.

Respecto a postgrado, se ha implementado el programa de Magíster de Continuidad. Si bien representa una opción atractiva para los estudiantes y desde su creación ha ido en aumento el número de tesis, el programa no es ampliamente conocido y requiere del establecimiento de estándares alineados con los criterios de acreditación.

Respecto a la investigación, se destaca el aporte que ha realizado en el periodo anterior el Núcleo de Astronomía que sin duda ha elevado los estándares no solo en términos de su productividad sino también del impacto de sus publicaciones. El paso siguiente que se visualiza para este periodo es la apertura del Doctorado en Astronomía para lo que se requiere completar el claustro mínimo de académicos como primer punto.

En términos de la vinculación con el medio, se han instaurado instancias formales y periódicas con empresas. Se constituyó el Consejo Asesor Empresarial, ha crecido el número de convenios con empresas para la realización de prácticas y, anualmente, se realiza una feria empresarial.

Respecto a la presencia en medios de comunicación y debate público, se ha avanzado en el posicionamiento de áreas como transporte, energía, desarrollo sustentable y astronomía. Estos progresos se han destacado como una fortaleza en los procesos de acreditación de las carreras. Sin embargo, un punto débil, en el cual debemos seguir esforzándonos para este periodo tiene que ver con la relación con egresados. No es suficiente la existencia a nivel institucional de un área de Egresados pues las necesidades y focos de interés son distintos entre facultades.

Otro de los ejes de trabajo del periodo anterior, tenía que ver con la internacionalización, tanto a nivel académico como estudiantil. Al respecto, se ha orientado la contratación de profesores con perfil internacional de manera de poder aprovechar las redes ya existentes. Además, de manera sistemática la facultad apoya, mediante Concursos de Financiamiento, la participación de académicos en congresos internacionales como forma complementaria a los fondos que la VRA concursa anualmente. Respecto a los estudiantes, el apoyo económico de parte de la facultad ha ido descendiendo en la medida que se ha reducido el presupuesto para ello. El número de alumnos participantes en programas de intercambio estudiantil representa un bajo porcentaje respecto de la matrícula (menos de 10 alumnos al año).

Area gestión	Pregrado	Postgrado	Investigación	Vinculación con el medio	Gestión Institucional
Objetivo Geneal estratégico por área	Potenciar los procesos de acreditación y aseguramiento de la calidad de las carreras Actualizar el modelo educativo y la estructura curricular, incorporando además un nuevo modelo de formación en inglés. Elaborar un plan anual de desarrollo docente para profesores y ayudantes. Desarrollar actividades de admisión que permitan atraer alumnos talentosos. Desarrollar acciones de apoyo académico y eficacia formativa para mejorar rendimientos retención y tiempos de titulación. Promover la inserción laboral temprana de los alumnos titulados. Promover las actividades de internacionalización	Potenciar y acreditar el Magíster en Ciencias de la Ingeniería. Diseñar un programa de Doctorado en Astronomía.	Aumentar su productividad científica, medida con indicadores objetivos tales como el número e impacto de sus publicaciones y el número de proyectos en ejecución	Profundizar la Vinculación con el Medio como uno de los aspectos claves para el desarrollo de la Facultad, especialmente aportando a la resolución de problemas complejos para el sector productivo, una mayor presencia en el debate público y el establecimiento de redes más estrechas con los ex alumnos.	Consolidar el staff de gestión y administración de la facultad para dar soporte al plan estratégico 2017-2021. Mejorar los estándares de eficiencia y eficacia en el uso de recursos.
Diagnóstico por subárea	La acreditación de las tres carreras da cuenta de la calidad del pregrado. Se requiere avanzar en el fortalecimiento de la comunidad académica y en la implementación de acciones de apoyo académico y eficacia formativa. El periodo se verá marcada por la actualización de las mallas de estudio.	El magíster de continuidad es bien valorado por los alumnos. Se requiere dar más difusión al programa para asegurar su sustentabilidad económica.	La facultad ha avanzado enormemente en su posicionamiento al interior de la universidad en términos de investigación. Sin embargo, para afianzar su posición, se requiere la contratación de académicos en áreas disciplinarias que permitan el lanzamiento del Doctorado en Astronomía.	Se han formalizado instancias de vinculación de la facultad con el medio público y privado generando un reconocimiento de marca y un posicionamiento en las áreas de las ciencias e ingeniería. El apoyo interno a las diversas iniciativas y centros de la facultad será relevante para continuar en este camino.	El término del periodo anterior se vio marcado por una fuerte contracción presupuestaria afectando la realización de diversas actividades complementarias al pregrado.

3.5. Indicadores Estratégicos de Seguimiento Facultades y Carreras

Dimensión	Subdimensión	Indicador		Tipo***		Línea Base (2015/2016)	Meta Referencial al 2021
Pregrado	Admisión	1	% cumplimiento vacantes Meta: Ingeniería Civil Plan Común	A	Carreras	108%**	100%
			% cumplimiento vacantes Meta: Ingeniería Civil Industrial	A	Carreras	102%**	100%
			% cumplimiento vacantes Meta: Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones	A	Carreras	109%**	100%
			% cumplimiento vacantes Meta: Ingeniería Civil en Obras Civiles	A	Carreras	111%**	100%
		2	PSU prom ponderado: Ingeniería Civil Plan Común	A	Carreras	622,5 ⁶	624
			PSU prom ponderado: Ingeniería Civil Industrial	A	Carreras	645,0 ⁶	647
			PSU prom ponderado: Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones	A	Carreras	639,0 ⁶	641
			PSU prom ponderado: Ingeniería Civil en Obras Civiles	A	Carreras	623,0 ⁶	625
		3	PSU prom (Leng + Mat): Ingeniería Civil Plan Común	A	Carreras	620,0 ⁶	622
			PSU prom (Leng + Mat): Ingeniería Civil Industrial	A	Carreras	641,0 ⁶	648
			PSU prom (Leng + Mat): Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones	A	Carreras	644,5 ⁶	646
			PSU prom (Leng + Mat): Ingeniería Civil en Obras Civiles	A	Carreras	624,0 ⁶	626
	Eficacia Formativa	4	Deserción 1º año: Ingeniería Civil Plan Común	A	Carreras	35%* ¹	34%
			Deserción 1º año: Ingeniería Civil Industrial	A	Carreras	11%* ¹	10%
			Deserción 1º año: Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones	A	Carreras	32%* ¹	30%
			Deserción 1º año: Ingeniería Civil en Obras Civiles	A	Carreras	24%* ¹	22%
		5	Deserción 2º año: Ingeniería Civil Plan Común	A	Carreras	36%* ²	-
			Deserción 2º año: Ingeniería Civil Industrial	A	Carreras	34%* ²	24%
			Deserción 2º año: Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones	A	Carreras	58% ²	56%
			Deserción 2º año: Ingeniería Civil en Obras Civiles	A	Carreras	41%* ²	39%
		6	Titulación tiempo oportuno: Ingeniería Civil Industrial	A	Carreras	42%* ³	50%
			Titulación tiempo oportuno: Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones	A	Carreras	22%* ³	24%
			Titulación tiempo oportuno: Ingeniería Civil en Obras Civiles	A	Carreras	35% ³	37%
	Empleabilidad	7	Empleabilidad al 1º año: Ingeniería Civil Industrial	A	Carreras	96%*	98%
			Empleabilidad al 1º año: Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones	A	Carreras	100%*	100%
			Empleabilidad al 1º año: Contador Ingeniería Civil en Obras Civiles	A	Carreras	93%*	95%
	Acreditación	8	Nº carreras acreditadas	A	Facultad	3**	3

	Académicos	9	Promedio de años de acreditación carreras	A	Facultad	5,3**	5,6
		10	Nº Jornadas completas Equivalentes (JCE)	A	Facultad	57,5*	67,5
		11	Prof jornada con postgrado	A	Facultad	92%*	92%
		12	Tasa alumnos por JCE	A	Facultad	40,6*	40,6
Postgrado	Acreditación	13	Nº doctorados acreditados	A	Facultad	N/A	N/A
		14	Nº magíster/esp. médicas acreditados	A	Facultad	0**	1
	Eficacia Formativa (Magíster/Doctorado)	15	Tasa de titulación oportuna (duración formal + 1 año)	A	Magister (promedio)	67%* ⁴	67%
					Doctorados (promedio)	N/A	N/A
		16	Deserción 1º año	A	Magister (promedio)	0%* ¹	0%
					Doctorados (promedio)	N/A	N/A
	Profesores (magíster y doctorados)	17	Magister: % profesores con postgrado	A	Magister (promedio)	93%*	93%
		18	Doctorado: % profesores con doctorado	A	Doctorados (promedio)	N/A	N/A
Investigación	Publicaciones	19	Nº publicaciones WOS	A	Facultad	96*	100
	Proyectos	20	Nº Proyectos Fondecyt en ejec.	A	Facultad	26*	30
		21	Nº Proyectos Asociativos/ interinsitucionales (Anillo/ Fondef) en ejecución.	A	Facultad	5**	+1
	Libros	22	Nº libros/cap. libros	A	Facultad	9*	> 0
Vinculación con el Medio	Actividades	23	Nº Actividades de VM	A	Facultad	33*	45
	Presencia Pública	24	Nº apariciones en prensa	A	Facultad	88*	90
Gestión Institucional	Gestión Financiera/ económica	25	Cumplimiento presupuestario ⁵	A	Facultad	Pendiente	100
		26	Captación Fondos \$ externos (público/privados)	A	Facultad (promedio)	Pendiente	> 0
	Gobierno Universitario	27	Promedio Nº actas anual Consejos (Académico, de Facultades y de Carreras)	A	Facultad (promedio)	10,0*	11
		28	% asistencia representantes profesores en Consejos (Académico, Fac y Escuelas)	A	Facultad (% total)	100%*	100%
		29	% asistencia representantes Estudiantes en Consejos (Académico, Fac y Escuelas)	A	Facultad (% total)	65,9%*	70%
	Recursos Humanos	30	Encuesta Clima Organizacional	A	Facultad	82%*	90%
	Infraestructura y servicios	31	Encuesta Satisfacción Estudiantil (nota promedio)	A	Facultad	5,7*	5,8

*Información al 2015 / **Información al 2016 / *** A = Agregado a nivel UDP / D = Desagregado por unidades específicas / ****No se consideran magíster de continuidad.

4. Identificación/descripción de mecanismos formales y periódicos de evaluación y difusión de Plan Estratégico Facultades 2017-2021.

Los mecanismos definidos por la facultad para difundir y visibilizar la planificación estratégica 2017-2021 están dados por las instancias formales ya existentes:

- Cuenta Anual del Decano donde se revisan objetivos y resultados de cada periodo
- Jornada de Planificación anual de la Facultad donde se revisan y ajustan los planes de trabajo definidos
- Consejos de Facultad

Anexos

Anexo 1

A continuación, se presentan 3 tablas con información referente a la matrícula total vigente y su caracterización.

Carrera	Pregrado	Examen de grado	Total
Ingeniería Civil Plan Común	125	0	125
Ingeniería Civil Industrial	1.214	4	1.218
Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones	351	2	353
Ingeniería Civil en Obras Civiles	481	2	483
Total	2.171	8	2.179

Tabla 2: Matrícula Total Vigente Pregrado Abril 2016. Fuente: Informe de Admisión Pregrado 2016, Unidad de Análisis Institucional.

Carrera	% según sexo		% según dependencia de su liceo o colegio			% Según quintil del alumno					
	Mujeres	Hombres	Municipal	Part.Subv.	Part. Pag.	Quintil I	Quintil II	Quintil III	Quintil IV	Quintil V	Sin Quintil
Ingeniería Civil Plan Común	21	79	17	52	31	5	17	15	11	23	29
Ingeniería Civil Industrial	26	74	16	48	36	8	13	16	15	11	36
Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones	9	91	16	48	35	6	14	15	14	10	41
Ingeniería Civil en Obras Civiles	20	80	17	50	33	8	17	15	17	9	34
Total Facultad diurna	22	78	16	48	35	8	14	15	15	11	36

Tabla 3: Caracterización de estudiantes matriculados por carrera según sexo, dependencia de su liceo o colegio y según quintil de ingreso del alumno. Fuente: Informe de Calidad 2015, Unidad de Análisis Institucional.

Carrera	%CAE					% Becas					% Becas Socioeconómicas				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Ingeniería Civil Plan Común	Na	45	58	66	60	Na	40	52	60	49	0	34	46	55	44
Ingeniería Civil Industrial	39	46	53	58	61	29	34	41	45	50	25	30	36	40	43
Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones	42	49	51	54	53	30	37	41	40	45	25	29	34	34	40
Ingeniería Civil en Obras Civiles	42	48	54	61	61	32	35	40	47	49	28	32	37	43	46

Tabla 4: Caracterización total de estudiantes matriculados, según tenencia de becas y Crédito con Aval del Estado (CAE) por carrera 2011-2015. Fuente: Informe de Calidad 2015, Unidad de Análisis Institucional.

Anexo 2

Ciencias de los materiales:

Esta área tiene un gran potencial de impacto debido a que es capaz de involucrar la investigación de diferentes unidades académicas de la FICs, sin caer en la indeterminación disciplinaria. La Ciencias de los Materiales (CMs) desarrolla investigación que tiene un fuerte impacto en áreas prioritarias para el País y de alta productividad científica como: Energía, Minería, Infraestructura, Contaminación, y Nanotecnología, entre otras. Al interior de la FICs ya existen varias líneas de investigación relacionadas a CMs, tales como nanomateriales (en el ICB), estructuras, pavimentos, hormigones, energía y suelos (en Obras Civiles), termofluidos (en Industrias), y polvo cósmico (en el Núcleo de Astronomía), en la cuales participan 4 de las 5 unidades académicas de la FICs. Asimismo, al interior de la Facultad hay tres laboratorios de investigación activos que están desarrollando investigación ya sea directa o indirectamente en el área de CMs (laboratorio de nanotecnología, laboratorio de polvo cósmico, y laboratorio de termofluidos), y existen 6 laboratorios docentes con equipamiento e infraestructura que pueden realizar un aporte importante en la investigación en CMs (laboratorios de asfalto y mezclas, mecánica de suelos, hormigones, hidráulica y mecánica de fluidos, y estructuras en la Escuela de Obras Civiles, y los laboratorios de física del ICB). Con esto queda de manifiesto que gran parte de la infraestructura de laboratorios de investigación y docencia de la FICs se enmarca dentro de esta área, perfilándola como una importante área estratégica de investigación que impactaría transversalmente en el crecimiento de la investigación de la Facultad y en la formación de alumnos.

48

Sistemas Complejos de Ingeniería:

El área de Sistemas Complejos de Ingeniería es transversal a las distintas escuelas de la FICs, lo cual facilitaría en gran medida la creación de masa crítica en investigación. El campo de los Sistemas Complejos de Ingeniería abarca disciplinas que son muy diversas, pero que tienen muchas características en común y comparten metodologías y herramientas. Desarrollar el área al interior de la FICs con vistas a un postgrado acreditable requiere de un balance **delicado para no caer ni en la especialización excesiva ni en indeterminación disciplinaria**. Para lograr este balance es necesario identificar **líneas de investigación concretas**, que puedan sentar las bases para un

postgrado acreditable en Sistemas Complejos de Ingeniería. Las líneas de investigación en el área de Sistemas Complejos de Ingeniería que actualmente se desarrollan en la FICS incluyen:

Transporte y Logística: la globalización ha aumentado drásticamente la cantidad de mercados a los cuales es posible acceder, haciendo que la logística se vuelva cada vez una disciplina más desafiante. Por otro lado, las grandes ciudades del mundo han crecido tanto en población como en extensión aumentando las complicaciones del transporte público y privado. Por estas y otras razones, la logística y el transporte se han convertido en uno de los principales temas del siglo XXI en el área de Ingeniería Industrial. La FICS cuenta con un grupo de académicos con reconocida trayectoria en investigación en logística y transporte tanto de una perspectiva operacional como económica.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: en el mundo tecnológico, digital y globalizado en el que vivimos, la investigación en las áreas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) tienen relevancia internacional y una gran proyección a futuro, permitiendo su transferencia y aplicación de manera eficiente a la realidad del país. La Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la FICS desarrolla proyectos que claramente pueden enmarcarse en el área de Sistemas Complejos de Ingeniería. Por ejemplo, la investigación en nuevos modelos de desarrollo de software que permitan atacar sistemas complejos de manera eficiente y organizada; la obtención y clasificación de datos eficiente a través de las técnicas de estructuras compactas, indexado y extracción de información, aplicables sobre grandes bases de datos; y la investigación y desarrollo de Sistemas de Visión por Computador y Sistemas de Información Geográfica que resultan indispensables tanto para aplicaciones industriales, así como para la planificación de asignación de recursos y políticas públicas.

Recursos Hídricos: Los recursos hídricos son de máxima relevancia estratégica para el país, tanto por su importancia para el *desarrollo económico* y humano como para la sustentabilidad ambiental. Chile cuenta con regiones tan diversas como son la Región de Atacama, de los Ríos, y Antártica, además de 8.000 km de costa, 11.000 km² de lagos y lagunas, 24.000 cuerpos de hielo, 24.000 km² de superficie estimada de glaciares, 97 cuencas hidrográficas y 34 ríos transfronterizos. Los recursos hídricos son sistemas complejos que conjugan obras de ingeniería con sistemas geográficos y climáticos. Esta área de investigación también implica consideraciones ambientales, sociales y económicas como son la demanda de agua y energía. Por lo tanto, el estudio de estos recursos requiere de un enfoque multidisciplinario y herramientas avanzadas de conceptualización y análisis.

Vale destacar que las líneas de investigación en **Sistemas Complejos de Ingeniería** descritas anteriormente abarcan a las tres escuelas de la FICs, pero tienen muchas características en común: la utilización de grandes cantidades de datos y modelos numéricos, la relevancia económica, y un gran impacto en la esfera pública. La transversalidad de esta área de investigación facilitará la creación de un postgrado acreditable ya que cada una de las líneas de investigación podrá ser sustentada por un número suficiente de académicos.

